

Von gleichmäßigen Punkten zu projektiver Tangenzdynamik

Eine explorative Forschungsnotiz auf der Strecke $[0, 1]$

Julian L. Voigt

15. Juli 2026

Zusammenfassung

Aus einer elementaren Frage über gleichmäßig angeordnete Punkte auf einer Strecke entstehen zwei verschiedene Verfeinerungsgeometrien. Die globale Halbierung liefert die additiv gleichmäßige dyadische Zerlegung. Eine Tangenzkonfiguration von Kreisen liefert dagegen nach Projektion auf $[0, 1]$ eine projektiv gleichmäßige Möbius-Bahn. Diese Notiz fasst die beiden Modelle, ihre symbolische Stern–Brocot-Dynamik, eine zugeordnete Lückenzeta-Funktion und erste multifraktale Fragen zusammen. Sie trennt bewusst etablierte Rechnungen von Aussagen, deren vollständiger Beweis noch aussteht.

Status. Dies ist ein Forschungsentwurf und kein abgeschlossenes Paper. Aussagen mit *bedingt* setzen die in Abschnitt 3 formulierte geometrisch-symbolische Vergleichsannahme voraus. Als *Vermutung* bezeichnete Aussagen sind durch die bisherige Exploration motiviert, aber noch nicht bewiesen.

1 Ausgangspunkt: Gleichmäßigkeit auf einer Strecke

Wir betrachten die abgeschlossene Strecke $[0, 1]$. Die Endpunkte $0, 1$ sind fest; zunächst ist auch der Mittelpunkt gesetzt:

$$P_0 = \left\{0, \frac{1}{2}, 1\right\}.$$

Die naive Frage lautet: Wie lassen sich Punkte hinzufügen, sodass alle benachbarten Punkte denselben Abstand haben? Entscheidend ist, welche Metrik das Wort „derselbe Abstand“ meint.

1.1 Additive Halbierung

Die strengste lokale Regel setzt in jedem Zug den Mittelpunkt jeder vorhandenen Teilstrecke. Nach k Zügen gilt daher

$$P_k = \left\{ \frac{j}{2^{k+1}} : j = 0, \dots, 2^{k+1} \right\}, \quad d_k = 2^{-(k+1)}.$$

Damit sind genau die dyadischen Brüche erreichbar. Die in Schritt k neu entstehende Generation besteht aus den Punkten mit ungeradem Zähler im Nenner 2^{k+1} . Insbesondere sind die Raster verschachtelt, $P_m \subseteq P_n$ für $m \leq n$, und $\bigcup_{k \geq 0} P_k$ ist abzählbar und dicht in $[0, 1]$.

Die dyadische Konstruktion verteilt nicht nur Punkte, sondern auch Information: Nach k Schritten bestimmt ein Wort der Länge $k + 1$ in $\{0, 1\}$ ein Teilintervall.

2 Projektive Gleichmäßigkeit aus Tangenz

Die zweite Verteilung entsteht aus einer symmetrischen Skelettkette von Kreisen. Ihre Ausgangsgeometrie ist die abgeschlossene obere Halbebene des Einheitskreises

$$\mathcal{U} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$$

mit Durchmesser $[-1, 1] \times \{0\}$. Ein Skelettkreis ist ein Kreis im Inneren von $\mathcal{U}$, der sowohl den Durchmesser als auch den Einheitskreis berührt. Sei $(x, 0)$ sein Berührungspunkt mit dem Durchmesser und normiere diesen durch $p = (x + 1)/2 \in (0, 1)$.

Proposition 2.1 (Rekonstruktion eines Skelettkreises). *Der Skelettkreis mit Parameter p besitzt Mittelpunkt und Radius*

$$p \mapsto ((2p - 1, 2p(1 - p)), 2p(1 - p)), \quad r(p) = 2p(1 - p), \quad (1)$$

wobei der erste Eintrag der Kreismittelpunkt und der zweite der Radius ist.

Beweis. Da der Kreis den Durchmesser berührt, hat sein Mittelpunkt die Form (x, r) . Die innere Berührung mit dem Einheitskreis ist äquivalent zu

$$x^2 + r^2 = (1 - r)^2.$$

Folglich ist $r = (1 - x^2)/2$. Mit $x = 2p - 1$ folgt unmittelbar $r = 2p(1 - p)$ und damit (1). $\square$

Einheitskreis $x^2 + y^2 = 1$ und Skelettkreise

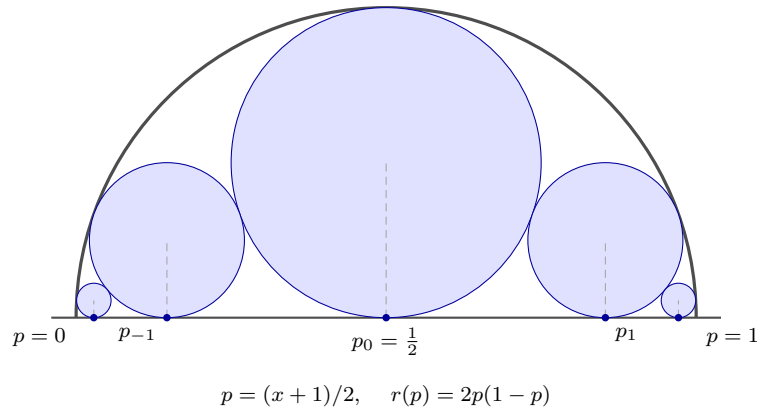


Abbildung 1: Die ersten Skelettkreise im Einheitskreis. Ihre Berührungspunkte auf dem Durchmesser werden durch $p = (x + 1)/2$ auf $[0, 1]$ normiert.

Setze

$$\lambda = (1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}.$$

Proposition 2.2 (Projektive Tangenzbedingung). *Für $0 < p < q < 1$ sind die Skelettkreise zu p und q genau dann äußerlich tangential, wenn*

$$\frac{q(1 - p)}{p(1 - q)} = \lambda. \quad (2)$$

Insbesondere erfüllen aufeinanderfolgende projizierte Skelettpunkte

$$p_{n+1} = T_\lambda(p_n) = \frac{\lambda p_n}{1 + (\lambda - 1)p_n}. \quad (3)$$

Beweis. Für Radien r, s und Durchmesserkoordinaten x, y ist äußere Tangenz äquivalent zu $(x - y)^2 = 4rs$. Mit (1) wird das

$$(q - p)^2 = 4pq(1 - p)(1 - q).$$

Setze $t = p/(1 - p)$ und $u = q/(1 - q)$. Nach Kürzen bleibt $(u - t)^2 = 4ut$. Für $u > t$ liefert $z = \sqrt{u/t} > 1$ die Gleichung $z^2 - 1 = 2z$, also $z = 1 + \sqrt{2}$ und damit $u/t = \lambda$. Das Umstellen von (2) ergibt (3). $\square$

In der Logit-Koordinate

$$\eta(p) = \text{logit}(p) = \log \frac{p}{1 - p}$$

wird (3) zur Translation

$$\eta(p_{n+1}) - \eta(p_n) = \log \lambda.$$

Somit stehen die Punkte nicht im euklidischen, wohl aber im projektiven Sinn in konstantem Abstand.

Bemerkung 2.3. *Die zentrale Gegenüberstellung lautet*

$$\text{globale Halbierung} \quad \longleftrightarrow \quad \text{additive Gleichmäßigkeit},$$

$$\text{Tangenzprojektion} \quad \longleftrightarrow \quad \text{projektive Gleichmäßigkeit}.$$

Sie ist der eigentliche Perspektivwechsel der Ausgangsfrage.

3 Stern–Brocot-Kodierung

Zunächst betrachten wir das arithmetische Referenzmodell. Die Randverfeinerung wird durch

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

organisiert. Der Wurzelknoten ist das Intervall $[0/1, 1/1]$. Hat ein Knoten benachbarte Endpunkte $a/u < c/v$ mit $cu - av = 1$, dann setzt die Verfeinerung den Medianten $(a + c)/(u + v)$ ein. Die Nennerpaare seiner linken und rechten Kindintervalle sind jeweils

$$(u, v) \mapsto (u, u + v) = L \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \quad (u, v) \mapsto (u + v, v) = R \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

Proposition 3.1 (Exaktes Stern–Brocot-Wörterbuch). *Die endlichen Wörter $w \in \{L, R\}^*$ stehen bijektiv zu den positiven teilerfremden Paaren (u_w, v_w) . Das zugehörige Referenzintervall J_w hat die exakte Länge*

$$|J_w| = \frac{1}{u_w v_w}. \quad (4)$$

Beweis. Die Subtraktionsversion des euklidischen Algorithmus reduziert jedes positive teilerfremde Paar eindeutig auf $(1, 1)$; rückwärts entstehen genau die beiden angegebenen Operationen L, R . Für benachbarte Endpunkte gilt

$$\frac{c}{v} - \frac{a}{u} = \frac{cu - av}{uv} = \frac{1}{uv},$$

was (4) beweist. $\square$

Ein unendliches Wort beschreibt einen Grenzpunkt. Wie beim binären Stellenwertsystem sind die endlich erzeugten Randpunkte die Ausnahme mit zwei symbolischen Adressen. Für die geometrische Lücke der Tangenzfigur bleibt folgende Brücke zu beweisen:

Vergleichsannahme. Zu jedem Wort w gehört eine geometrische Lücke I_w mit Länge ℓ_w . Unter der Stern–Brocot-Bijektion $w \leftrightarrow (u_w, v_w)$ zu positiven teilerfremden Paaren existieren Konstanten $0 < c \leq C < \infty$, unabhängig von w , so dass

$$\frac{c}{u_w v_w} \leq \ell_w \leq \frac{C}{u_w v_w}. \quad (5)$$

Die besondere Wiederholung der ersten Lücke wird durch das Wort LR^2L ausgedrückt. Sein Matrixprodukt besitzt den dominanten Eigenwert $3 + 2\sqrt{2}$; daher tritt dieselbe Zahl sowohl in der Skelettbahn als auch in einer Pell-artigen Rekursion

$$u_{k+1} = 6u_k - u_{k-1}$$

auf. Hier muss noch präzisiert werden, welche konkrete Folge u_k gemeint ist und wie sie aus der Geometrie normiert wird.

4 Konkrete Randlücken der Halbkreisgeometrie

Wir wenden das Wörterbuch nun auf eine geometrisch bestimmte Teilfamilie der Packung an. Für $n \geq 0$ sei G_n die Lücke, die von der Halbierungsgeraden, C_n und C_{n+1} begrenzt wird. Wir verfolgen nur diejenigen rekursiv entstehenden Teillücken, die weiterhin an der Halbierungsgeraden liegen. Sie bilden den *Randbaum* von G_n . Die obere, nicht an der Geraden liegende Teilpackung wird hier bewusst nicht mitgezählt.

Seien A, B zwei benachbarte Kreise des Randbaums mit Radien a^{-2} und b^{-2} . Ihre Berührungspunkte mit der Halbierungsgeraden begrenzen ein Intervall der Länge

$$\ell(A, B) = \frac{2}{ab}. \quad (6)$$

Der neue Kreis, der an A, B und die Halbierungsgerade tangential ist, hat Radius $(a + b)^{-2}$.

Proposition 4.1 (Exakte geometrische Randrekursion). *Die beiden Kindlücken eines Randintervalls mit Parameterpaar (a, b) besitzen die Parameterpaare*

$$(a, a + b) = L \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad (a + b, b) = R \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

Insbesondere gilt (6) auf jedem Knoten des Randbaums exakt.

Beweis. Zwei an dieselbe Gerade tangentielle Kreise mit Radien a^{-2} und b^{-2} sind genau dann äußerlich tangential, wenn der Abstand ihrer Berührungspunkte auf der Geraden $2/(ab)$ beträgt. Für einen Kreis mit Radius $(a + b)^{-2}$ sind die beiden Teilabstände

$$\frac{2}{a(a + b)} \quad \text{und} \quad \frac{2}{b(a + b)}.$$

Ihre Summe ist $2/(ab)$; der neue Kreis passt also exakt zwischen die beiden alten. Seine beiden Nachbarpaare sind folglich $(a, a + b)$ und $(a + b, b)$. $\square$

Für die Skelettkette aus dem Paper gilt mit $q = 1 + \sqrt{2}$ und $\alpha = \log q$

$$r_n = \frac{1}{2 \cosh^2(n\alpha)}, \quad a_n = r_n^{-1/2}, \quad b_n = r_{n+1}^{-1/2}.$$

Der Quotient der Wurzelparameter erfüllt gleichmäßig in n

$$\sqrt{2} \leq \frac{b_n}{a_n} = \frac{\cosh((n+1)\alpha)}{\cosh(n\alpha)} < q. \quad (7)$$

Sei $(u_w, v_w) = M_w(1, 1)$ das Stern–Brocot-Paar des Wortes w . Bezeichne $\ell_{n,w}$ die Länge der geometrischen Randlücke in G_n mit Adresse w .

Proposition 4.2 (Uniformer Vergleich aus der Geometrie). *Für alle $n \geq 0$ und $w \in \{L, R\}^*$ gilt*

$$\frac{2r_n}{q^2 u_w v_w} \leq \ell_{n,w} \leq \frac{2r_n}{u_w v_w}. \quad (8)$$

Beweis. Schreibe $M_w = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ mit nichtnegativen Einträgen. Der Parameter des Knotens ist

$$M_w \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} = a_n \begin{pmatrix} A + B(b_n/a_n) \\ C + D(b_n/a_n) \end{pmatrix}.$$

Nach (7) liegt jede der beiden Komponenten zwischen der entsprechenden Komponente von $M_w(1, 1)$ und deren q -Fachem. Die exakte Längenformel (6) und $a_n^{-2} = r_n$ ergeben (8). $\square$

5 Zeta-Funktion und Zählung der konkreten Randlücken

Wir zählen zunächst nur die rechte Randfamilie. Ihre Zeta-Funktion ist

$$Z_{\partial}^+(s) = \sum_{n \geq 0} \sum_{w \in \{L, R\}^*} \ell_{n,w}^s.$$

Die gespiegelte linke Familie liefert lediglich den Faktor 2 und hat denselben kritischen Exponenten. Das arithmetische Referenzmodell ist

$$Z_{\text{ref}}(s) = \sum_{\substack{u, v \geq 1 \\ \gcd(u, v) = 1}} \frac{1}{(uv)^s} = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}, \quad s > 1.$$

Die letzte Gleichheit folgt aus der Möbius-Inversion oder aus der Eulerproduktzerlegung. Es besitzt bei $s = 1$ einen Doppelpol:

$$Z_{\text{ref}}(s) \sim \frac{6}{\pi^2} (s - 1)^{-2}.$$

Der Faktor 2^s aus einer alternativen Konvention für orientierte oder beidseitige Lücken würde den Koeffizienten bei $s = 1$ zu $12/\pi^2$ ändern. Diese Konvention muss vor einer endgültigen Aussage fixiert werden.

Proposition 5.1 (Kritischer Exponent der konkreten Randfamilie). *Die Reihe $Z_{\partial}^+(s)$ konvergiert genau für $s > 1$. Insbesondere ist der kritische Exponent der Randfamilie*

$$s_c = 1.$$

Beweis. Aus (8) folgt für $s > 0$

$$\frac{2^s}{q^{2s}} \left(\sum_{n \geq 0} r_n^s \right) Z_{\text{ref}}(s) \leq Z_{\partial}^+(s) \leq 2^s \left(\sum_{n \geq 0} r_n^s \right) Z_{\text{ref}}(s).$$

Wegen $r_n \asymp q^{-2n}$ konvergiert die erste Summe für jedes $s > 0$. Die Behauptung folgt daher aus der Eulerproduktformel für Z_{ref} . $\square$

Für die Zählung setzen wir

$$N_{\partial}^+(\varepsilon) = \#\{(n, w) : \ell_{n,w} \geq \varepsilon\}.$$

Proposition 5.2 (Lückenzählung der konkreten Randfamilie). *Für $\varepsilon \downarrow 0$ gilt*

$$N_{\partial}^+(\varepsilon) = \Theta\left(\varepsilon^{-1} \log \frac{1}{\varepsilon}\right),$$

und dieselbe Ordnung gilt nach Hinzunahme der gespiegelten linken Familie.

Beweis. Sei

$$F(X) = \#\{(u, v) \in \mathbb{N}^2 : \gcd(u, v) = 1, uv \leq X\}.$$

Möbius-Inversion in der klassischen Divisorsumme liefert $F(X) = \Theta(X \log(2 + X))$. Aus (8) folgt

$$\sum_{n \geq 0} F\left(\frac{2r_n}{q^{2\varepsilon}}\right) \leq N_{\partial}^+(\varepsilon) \leq \sum_{n \geq 0} F\left(\frac{2r_n}{\varepsilon}\right).$$

Die untere Schranke folgt bereits aus dem Summanden $n = 0$. Für die obere Schranke tragen nur n mit $2r_n \geq \varepsilon$ bei. Mit der exponentiellen Abnahme von r_n und $\sum_n r_n < \infty$ ist die rechte Seite $O(\varepsilon^{-1} \log(1/\varepsilon))$. $\square$

Bemerkung 5.3. *Damit sind Exponent und Zählordnung für eine kanonische, geometrisch definierte Teilfamilie der vollen Halbkreispackung bewiesen.*

6 Die Randfamilie am Außenkreis

Die zweite Randfamilie besitzt dieselbe Struktur. Sichtbar wird sie nach einer Möbius-Transformation. Identifiziere die Ebene mit $\mathbb{C}$ und betrachte die Cayley-Transformation

$$\Phi(z) = i \frac{1+z}{1-z}, \quad \Phi^{-1}(t) = \frac{t-i}{t+i}.$$

Sie bildet den Einheitskreis ohne den Punkt 1 auf die reelle Gerade ab. Sei ξ_n der Berührungspunkt von C_n mit dem Einheitskreis. Aus den geschlossenen Skelettformeln folgt

$$\Phi(\xi_n) = -q^{2n}, \quad \text{rad}(\Phi(C_n)) = q^{2n}. \quad (9)$$

Tatsächlich ist $\xi_n = (x_n + ir_n)/(1 - r_n)$, und die Standardformel für den Bildradius eines Kreises unter Φ liefert

$$\text{rad}(\Phi(C_n)) = \frac{2r_n}{|1 - (x_n + ir_n)|^2 - r_n^2} = \frac{2r_n}{(1 - x_n)^2} = q^{2n}.$$

Damit werden die Kreise, die in einer oberen Lücke gleichzeitig den Außenkreis berühren, zu Kreisen über der reellen Achse. Die Randparameter des Wurzelintervalls zwischen C_n und C_{n+1} sind im Bild

$$\tilde{a}_n = q^{-n}, \quad \tilde{b}_n = q^{-(n+1)}.$$

Die exakte Rekursion aus Proposition 4.1 gilt dort unverändert.

Sei $\tilde{\ell}_{n,w}$ die Länge des Bildintervalls auf der reellen Achse und $\ell_{n,w}^\circ$ die Bogenlänge seines Urbilds auf dem Einheitskreis. Dann gilt für jedes Wort w

$$\frac{2q^{2n}}{u_w v_w} \leq \tilde{\ell}_{n,w} \leq \frac{2q^{2n+2}}{u_w v_w}. \quad (10)$$

Denn für $M_w = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ liegen $A + B/q$ und $C + D/q$ jeweils zwischen der entsprechenden Komponente von $M_w(1, 1)$ dividiert durch q und dieser Komponente selbst. Die exakte Geradenformel (6) liefert dann (10). Auf dem ganzen Wurzelintervall liegen die reellen Koordinaten zwischen $-q^{2n+2}$ und $-q^{2n}$. Da

$$\left| \frac{d}{dt} \Phi^{-1}(t) \right| = \frac{2}{1+t^2},$$

folgt

$$\frac{4q^{2n}}{(1+q^{4n+4})u_w v_w} \leq \ell_{n,w}^\circ \leq \frac{4q^{2n+2}}{(1+q^{4n})u_w v_w}. \quad (11)$$

Proposition 6.1 (Außenkreisfamilie). *Für die rechte Außenkreisfamilie definieren wir mit ihren Bogenlängen*

$$Z_\circ^+(s) = \sum_{n \geq 0} \sum_{w \in \{L,R\}^*} (\ell_{n,w}^\circ)^s$$

gilt erneut $s_c = 1$. Ferner ist

$$N_\circ^+(\varepsilon) = \Theta\left(\varepsilon^{-1} \log \frac{1}{\varepsilon}\right).$$

Beweis. Aus (11) folgt mit Konstanten, die nur von q abhängen,

$$\ell_{n,w}^\circ \asymp \frac{q^{-2n}}{u_w v_w}.$$

Die Argumente aus Propositionen 5.1 und 5.2 gelten daher mit der geometrischen Reihe $\sum_n q^{-2ns}$ unverändert. $\square$

Bemerkung 6.2. *Beide Randfamilien der Halbkreispackung besitzen damit dieselbe kritische Skalierung. Offen bleibt jetzt nur noch die Zeta-Analyse der nicht an einen Rand gebundenen, zweidimensionalen Apollonischen Teilpackungen.*

7 Die erste Binnenebene

Die Randbäume erzeugen bereits eine kanonische Teilfamilie von Kreisen, die nicht mehr an einem Rand liegen. Sei $G_{n,w}$ eine untere Randlücke mit Parameterpaar (a, b) . Nach dem Einsetzen des geradentangentiellen Kreises mit Krümmung $(a+b)^2$ entsteht eine Dreieckslücke. Ihr erster Binnenkreis ist der zweite Descartes-Kreis zu dieser Konfiguration. Seine Krümmung ist

$$\kappa(a, b) = 2(a^2 + b^2 + (a+b)^2) = 4(a^2 + ab + b^2),$$

also sein Radius

$$\rho(a, b) = \frac{1}{4(a^2 + ab + b^2)}. \quad (12)$$

Wir nennen die so entstehenden Kreise $E_{n,w}$ die *erste Binnenebene*.

Proposition 7.1 (Uniformer Vergleich der ersten Binnenebene). *Sei $(u_w, v_w) = M_w(1, 1)$ und sei $\rho_{n,w}$ der Radius von $E_{n,w}$. Dann gilt für alle $n \geq 0$ und $w \in \{L, R\}^*$*

$$\frac{r_n}{4q^2(u_w + v_w)^2} \leq \rho_{n,w} \leq \frac{r_n}{3(u_w + v_w)^2}. \quad (13)$$

Beweis. Schreibe $(a, b) = M_w(a_n, b_n)$ und $\theta = b_n/a_n$. Aus (7) folgt

$$a_n u_w \leq a \leq q a_n u_w, \quad a_n v_w \leq b \leq q a_n v_w.$$

Weiter gilt

$$\frac{3}{4}(u_w + v_w)^2 \leq u_w^2 + u_w v_w + v_w^2 \leq (u_w + v_w)^2.$$

Setzt man diese Abschätzungen in (12) ein und verwendet $a_n^{-2} = r_n$, so erhält man (13). $\square$

Die dazugehörige Referenzzeta ist nicht mehr die Produktreihe aus dem Randbaum, sondern

$$Z_{\text{seed,ref}}(s) = \sum_{\substack{u,v \geq 1 \\ \gcd(u,v)=1}} \frac{1}{(u+v)^{2s}} = \sum_{m \geq 2} \frac{\varphi(m)}{m^{2s}} = \frac{\zeta(2s-1)}{\zeta(2s)} \quad (s > 1).$$

Sie hat bei $s = 1$ einen einfachen Pol. Die andere Arithmetik zeigt sich auch in der Zählung.

Proposition 7.2 (Zeta und Zählung der ersten Binnenebene). *Für*

$$Z_{\text{seed}}^+(s) = \sum_{n \geq 0} \sum_{w \in \{L, R\}^*} \rho_{n,w}^s$$

gilt der kritische Exponent $s_c = 1$ und, für $s \downarrow 1$,

$$Z_{\text{seed}}^+(s) = \Theta\left(\frac{1}{s-1}\right).$$

Ferner erfüllt die Radiuszählfunktion

$$N_{\text{seed}}^+(\varepsilon) = \#\{(n, w) : \rho_{n,w} \geq \varepsilon\}$$

die Ordnung

$$N_{\text{seed}}^+(\varepsilon) = \Theta(\varepsilon^{-1}) \quad (\varepsilon \downarrow 0).$$

Beweis. Die Zeta-Aussage folgt aus (13), der Konvergenz von $\sum_n r_n^s$ für $s > 0$ und der angegebenen Dirichlet-Reihe für $Z_{\text{seed,ref}}$. Für die Zählung setze

$$H(X) = \#\{(u, v) \in \mathbb{N}^2 : \gcd(u, v) = 1, u + v \leq X\}.$$

Wegen $H(X) = \sum_{m \leq X} \varphi(m) = \Theta(X^2)$ liefert (13) nach Summation über n die obere Schranke $O(\varepsilon^{-1} \sum_n r_n) = O(\varepsilon^{-1})$. Die untere Schranke folgt bereits aus $n = 0$ und $H(c\varepsilon^{-1/2}) = \Theta(\varepsilon^{-1})$. $\square$

Bemerkung 7.3. *Die erste Binnenebene hat also noch denselben kritischen Exponenten wie die Randfamilie, aber keinen logarithmischen Zählfaktor. Dieser Unterschied trennt die Produktarithmetik uv der Randlücken von der Summenarithmetik $(u+v)^2$ der ersten freien Descartes-Kreise. Eine Aussage über alle tieferen Binnenkreise ist damit ausdrücklich noch nicht getroffen.*

8 Zählung der vollständigen Packung

Die vollständige Halbkreispackung ist keine einzelne Apollonische Bahn. Sie ist die disjunkte Vereinigung der Kreise, die in den offenen Lücken zwischen aufeinanderfolgenden Skelettkreisen entstehen. Setze

$$\mathcal{S}^+ = \{C_n : n \geq 0\}, \quad \mathcal{S}^- = \{C_{-n} : n \geq 1\}.$$

Damit gehört der mittlere Skelettkreis C_0 nur zu $\mathcal{S}^+$. Sei $\mathcal{A}_n^G$ beziehungsweise $\mathcal{A}_n^K$ die Menge der neu geborenen Kreise in der Geraden- beziehungsweise Außenkreislücke zwischen C_n und C_{n+1} . Die Randkreise der Lücke selbst gehören nicht zu $\mathcal{A}_n$.

Proposition 8.1 (Kanonische Zählkonvention). *Mit $\tilde{\mathcal{A}}_n^\bullet$ als linker Spiegelung von $\mathcal{A}_n^\bullet$ ist die Menge aller Kreise der Packung die disjunkte Vereinigung*

$$\mathcal{P} = \mathcal{S}^+ \dot{\cup} \mathcal{S}^- \dot{\cup} \bigsqcup_{n \geq 0} (\mathcal{A}_n^G \dot{\cup} \mathcal{A}_n^K) \dot{\cup} \bigsqcup_{n \geq 0} (\tilde{\mathcal{A}}_n^G \dot{\cup} \tilde{\mathcal{A}}_n^K).$$

Insbesondere zählt die Radiuszeta

$$Z_{\mathcal{P}}(s) = \sum_{C \in \mathcal{P}} \text{rad}(C)^s$$

jeden Kreis genau einmal.

Beweis. Die beiden Skelettfamilien sind wegen der getrennten Behandlung von C_0 disjunkt. Die offenen Geraden- und Außenkreislücken haben paarweise disjunkte Innere; zwei benachbarte Lücken teilen höchstens Skelettkreise, die aus den Mengen $\mathcal{A}_n^\bullet$ ausgeschlossen sind. Innerhalb einer festen Lücke ist jeder neue Kreis der eindeutige Descartes-Kreis einer eindeutigen Elternlücke. Damit besitzt er eine eindeutige Geburtsadresse. $\square$

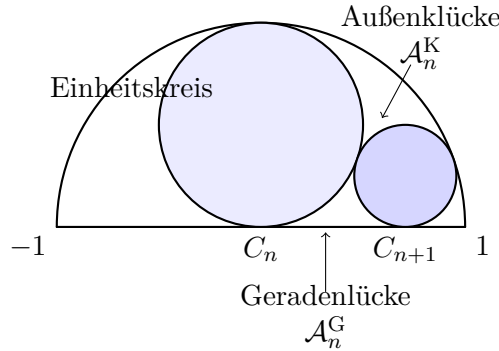


Abbildung 2: Lokale Zerlegung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Skelettkreisen. Die Geraden- und die Außenlücke tragen jeweils eine eigene Apollonische Teilpackung; die Skelettkreise selbst werden nur in $\mathcal{S}$ gezählt.

Für eine einzelne normalisierte Apollonische Dreieckspackung ist die Situation bekannt. Ihre Radiuszählung hat den Exponenten

$$\delta = 1.305686728 \dots,$$

die Hausdorff-Dimension des klassischen Apollonischen Gaskets. Genauer gilt für eine solche lokale Packung $\mathcal{A}_\theta$, deren Formparameter θ in einem kompakten positiven Intervall liegt,

$$N_\theta(\varepsilon) \sim c(\theta)\varepsilon^{-\delta}, \quad \lim_{s \downarrow \delta} (s - \delta)Z_\theta(s) = \delta c(\theta).$$

Die Zählansage ist der Kreis-Zählsatz von [Kontorovich–Oh](#); die präzise Dimension wurde jüngst von [Vytnova–Wormell](#) rigoros berechnet.

In unserer unteren Familie ist die Normalisierung besonders transparent: Nach Skalierung mit r_n^{-1} besitzt die Wurzellücke den Parameter

$$\theta_n = \frac{b_n}{a_n} \in [\sqrt{2}, q].$$

Proposition 8.2 (Uniforme Möbius-Normierung). *Sei $\mathcal{G}_\theta$ die untere Apollonische Packung, deren beiden Randkreise Radien 1 und θ^{-2} besitzen. Für $\theta \in [\sqrt{2}, q]$ bildet*

$$M_\theta(z) = \frac{z}{1 + \frac{\theta-2}{2}z}$$

die Packung $\mathcal{G}_2$ auf $\mathcal{G}_\theta$ ab. Es gibt Konstanten $0 < m \leq M < \infty$, unabhängig von θ und vom Kreis $C \in \mathcal{G}_2$, so dass

$$m \operatorname{rad}(C) \leq \operatorname{rad}(M_\theta(C)) \leq M \operatorname{rad}(C).$$

Beweis. Die Berührungspunkte der beiden Randkreise von $\mathcal{G}_2$ sind 0 und 1. Es gilt

$$M_\theta(0) = 0, \quad M_\theta(1) = \frac{2}{\theta}, \quad M'_\theta(0) = 1, \quad M'_\theta(1) = \frac{4}{\theta^2}.$$

Damit werden die beiden Horokreise mit Radien 1 und $1/4$ exakt auf die Horokreise mit Radien 1 und θ^{-2} abgebildet; die gesamte Descartes-Rekursion wird mitgenommen. Die Pole der Familie M_θ liegen gleichmäßig außerhalb einer festen kompakten Umgebung aller $\overline{\mathcal{G}_2}$. Auf dieser Umgebung sind M_θ und ihre Inversen daher gleichmäßig Lipschitz. Der Vergleich der Kreisradien folgt aus dem Vergleich der Durchmesser. $\square$

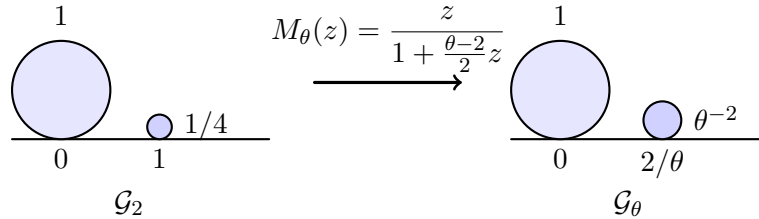


Abbildung 3: Schematische uniforme Normierung der unteren Wurzellücken. Die rationale Abbildung M_θ nimmt die Referenzpackung $\mathcal{G}_2$ exakt auf $\mathcal{G}_\theta$ mit und kontrolliert die Kreisradien auf dem kompakten Parameterintervall einheitlich.

Als direkte Folge gelten für die lokale Zeta und Zählung gleichmäßige Vergleiche mit der festen Packung $\mathcal{G}_2$. Insbesondere ist der kritische Exponent jeder Wurzellücke δ , und die Konstanten in den groben Abschätzungen $N_\theta(\varepsilon) \asymp \varepsilon^{-\delta}$ können auf $[\sqrt{2}, q]$ einheitlich gewählt werden.

Für die Außenkreisfamilie führt die Cayley-Transformation auf eine feste normalisierte Horokreispackung mit Parameter q . Nach der Skalierung $t = -q^{2n}u$ ist ihre Rückabbildung

$$F_n(u) = \Phi^{-1}(-q^{2n}u)$$

auf dem festen kompakten Wurzeldreieck gleichmäßig bi-Lipschitz bis auf den Faktor q^{-2n} , denn

$$|F'_n(u)| = \frac{2q^{2n}}{|q^{2n}u - i|^2} \asymp q^{-2n}.$$

Auch dort sind die lokalen Radiuszählungen also gleichmäßig mit einer festen Apollonischen Packung vergleichbar.

Proposition 8.3 (Globaler Exponent und globale Zählordnung). *Die Radiuszeta der vollständigen Halbkreispackung besitzt den kritischen Exponenten*

$$s_c(\mathcal{P}) = \delta.$$

Ferner gilt

$$N_{\mathcal{P}}(\varepsilon) = \Theta(\varepsilon^{-\delta}) \quad (\varepsilon \downarrow 0).$$

Beweis. Die n -te untere Lücke ist nach Skalierung mit r_n^{-1} die Packung zum Parameter θ_n . Die uniforme Normierung liefert deshalb für $s > \delta$

$$\sum_{n \geq 0} \sum_{C \in \mathcal{A}_n^G} \text{rad}(C)^s \ll_s \sum_{n \geq 0} r_n^s < \infty.$$

Die einzelne Lücke $n = 0$ erzwingt die Divergenz für $s \leq \delta$. Entsprechend folgt für die Zählung die obere Schranke aus

$$\sum_{n \geq 0} N_{\theta_n}(\varepsilon/r_n) \ll \varepsilon^{-\delta} \sum_{n \geq 0} r_n^\delta,$$

während $n = 0$ die untere Schranke liefert. Die Cayley-Normierung der Außenkreisfamilie besitzt auf jedem Wurzelintervall denselben gleichmäßigen Kreisvergleich; die Spiegelung fügt nur weitere gleichartige Familien hinzu. $\square$

Bemerkung 8.4. *Damit sind kritischer Exponent und Zählordnung nun für die gesamte Halbkreispackung bestimmt. Die Zählhauptkonstante wird im folgenden Unterabschnitt ohne effektiven Restterm bestimmt. Offen bleibt danach nur noch die meromorphe Zeta-Fortsetzung mit kontrolliertem Fehler.*

8.1 Reduktion der globalen Hauptkonstante

Die Wurzelparameter der unteren Lücken besitzen eine besonders einfache Grenzstruktur. Aus den Formeln für $\cosh$ folgt

$$r_n = \frac{2q^{-2n}}{(1 + q^{-2n})^2}, \quad \theta_n = q \frac{1 + q^{-2n-2}}{1 + q^{-2n}}. \quad (14)$$

Insbesondere konvergiert θ_n exponentiell gegen q . Sei $\mathcal{A}_{n,\sigma}^\sharp$, $\sigma \in \{G, K\}$, die nach einer Translation und Skalierung mit r_n^{-1} normierte lokale Packung in der n -ten rechten Lücke. Schreibe $c_{n,\sigma}$ für ihre lokale Zählkonstante. Für die Geradenlücke ist $c_{n,G} = c_G(\theta_n)$.

Die uniforme Normierung liefert die für die Summation nötige Beschränktheit direkt. Für die untere Familie gilt wegen Proposition 8.2 mit Konstanten $m, M > 0$

$$N_{\mathcal{G}_2}(\varepsilon/m) \leq N_{\mathcal{G}_\theta}(\varepsilon) \leq N_{\mathcal{G}_2}(\varepsilon/M).$$

Nach Multiplikation mit ε^δ und Grenzübergang folgt

$$c_G(2)m^\delta \leq c_G(\theta) \leq c_G(2)M^\delta.$$

Der Cayley-Vergleich liefert dieselbe Beschränktheit für die Außenfamilie. Die analytische Abhängigkeit der Apollonischen Hauptkonstante von den Anfangskreisen ist darüber hinaus in [Kesseböhmer–Kombrink](#) beschrieben. Damit ist

$$C_{\text{glob}} = 2 \sum_{n \geq 0} r_n^\delta (c_{n,G} + c_{n,K}) \quad (15)$$

wohldefiniert und positiv. Der Faktor 2 berücksichtigt die linke Spiegelung. Formel (14) macht die untere Teilreihe sogar rasch numerisch auswertbar:

$$\sum_{n \geq 0} r_n^\delta c_G(\theta_n) = c_G(q) \sum_{n \geq 0} r_n^\delta + \sum_{n \geq 0} r_n^\delta (c_G(\theta_n) - c_G(q)).$$

Proposition 8.5 (Unbedingte globale Hauptasymptotik). *Für die vollständige Halbkreispackung gilt*

$$N_{\mathcal{P}}(\varepsilon) \sim C_{\text{glob}} \varepsilon^{-\delta} \quad (\varepsilon \downarrow 0). \quad (16)$$

Insbesondere besitzt die Zeta-Funktion die Abel-Grenze

$$\lim_{s \downarrow \delta} (s - \delta) Z_{\mathcal{P}}(s) = \delta C_{\text{glob}}.$$

Beweis. Die uniformen Möbius- und Cayley-Normierungen liefern eine Konstante $B > 0$, so dass für alle n , alle $\sigma \in \{G, K\}$ und alle $\varepsilon > 0$

$$N_{\mathcal{A}_{n,\sigma}}(\varepsilon) \leq B \left(\frac{r_n}{\varepsilon} \right)^\delta.$$

Für ein festes N liefert der lokale Kreiszahlsatz nach Multiplikation mit ε^δ

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \varepsilon^\delta 2 \sum_{n=0}^N \sum_{\sigma \in \{G, K\}} N_{\mathcal{A}_{n,\sigma}}(\varepsilon) = 2 \sum_{n=0}^N r_n^\delta (c_{n,G} + c_{n,K}).$$

Andererseits ist der Rest gleichmäßig kontrolliert:

$$0 \leq 2\varepsilon^\delta \sum_{n>N} \sum_{\sigma \in \{G, K\}} N_{\mathcal{A}_{n,\sigma}}(\varepsilon) \leq 4B \sum_{n>N} r_n^\delta.$$

Die rechte Seite verschwindet für $N \rightarrow \infty$. Dasselbe gilt für den Rest der Reihe (15); die Skelettkette ist nach Multiplikation mit ε^δ vernachlässigbar. Dies beweist (16). Die Abel-Grenze folgt aus der Mellin-Identität für $Z_{\mathcal{P}}$ und der Hauptasymptotik. $\square$

Effektive Resthypothese. Es gebe ein $\eta \in (0, \delta)$, so dass für $\sigma \in \{G, K\}$

$$N_{\mathcal{A}_{n,\sigma}^\#}(t) = c_{n,\sigma} t^{-\delta} + O(t^{-(\delta-\eta)}) \quad (t \downarrow 0)$$

gilt, wobei die Konstante im O unabhängig von n und σ ist. Effektive Kreiszahlsätze für feste Kleinsche Packungen sind bekannt (Kontorovich–Lutsko); die hier noch zu prüfende Zusatzarbeit ist genau ihre uniforme Anwendung auf unserem kompakten Formraum.

Proposition 8.6 (Konditionale effektive Verfeinerung). *Unter der effektiven Resthypothese verbessert sich (16) zu*

$$N_{\mathcal{P}}(\varepsilon) = C_{\text{glob}} \varepsilon^{-\delta} + O(\varepsilon^{-(\delta-\eta)}). \quad (17)$$

Folglich setzt sich die Radiuszeta meromorph in die Halbebene $\text{Re } s > \delta - \eta$ fort und besitzt bei $s = \delta$ den einfachen Pol

$$Z_{\mathcal{P}}(s) = \frac{\delta C_{\text{glob}}}{s - \delta} + \text{einen in } \text{Re } s > \delta - \eta \text{ holomorphen Term.}$$

Beweis. Für die Lücken mit $r_n \gg \varepsilon$ wird die Resthypothese nach Skalierung zu

$$N_{\mathcal{A}_{n,\sigma}}(\varepsilon) = c_{n,\sigma} r_n^\delta \varepsilon^{-\delta} + O(r_n^{\delta-\eta} \varepsilon^{-(\delta-\eta)}).$$

Die Fehler summieren sich, weil $\sum_n r_n^{\delta-\eta} < \infty$. Das Abschneiden der Hauptreihe bei $r_n \asymp \varepsilon$ kostet nur $O(1)$, da $\sum_{r_n \ll \varepsilon} r_n^\delta = O(\varepsilon^\delta)$. Die Skelettkette trägt lediglich $O(\log(1/\varepsilon))$ Kreise bei. Damit folgt (17). Die Mellin-Identität

$$Z_{\mathcal{P}}(s) = s \int_0^R N_{\mathcal{P}}(\varepsilon) \varepsilon^{s-1} d\varepsilon$$

liefert die Fortsetzung und den angegebenen Residuenwert. $\square$

9 Das projizierte Randmaß

Sei β das faire Bernoulli-Maß auf $\{L, R\}^{\mathbb{N}}$. Die Stern–Brocot-Randkodierung schiebt β auf das Minkowski- Fragezeichenmaß $\mu_?$ auf $[0, 1]$. Für jede feste geometrische Wurzellücke ist die geometrische Kodierung eine projektive, auf dem abgeschlossenen Grundintervall glatte Koordinatenänderung h_n . Also gilt für das geometrische Randmaß

$$\nu_n = (h_n)_* \mu_?.$$

Proposition 9.1 (Singularität und typische Dimension). *Das faire geometrische Randmaß ν_n ist singulär-stetig und hat vollen Träger auf seinem Grundintervall. Es ist exakt dimensional, und seine Maßdimension ist die des Minkowski-Maßes. Sie erfüllt die rigorosen Schranken*

$$0.874716305108207 < \dim \nu_n < 0.874716305108213.$$

Insbesondere ist die zugehörige Lyapunov-Rate

$$\chi = \frac{\log 2}{\dim \mu_?} \approx 0.7924251286.$$

Beweis. Glatte projektive Koordinatenwechsel mit von Null verschiedener Ableitung erhalten Singularität, Atomlosigkeit, vollen Träger und exakte Dimension. Für das Minkowski-Maß sind diese Eigenschaften und rigorose Schranken für die angegebene Dimension in [Kesseböhmer–Stratmann](#) und [Mantica–M"aki–Totik](#) dokumentiert. $\square$

Die Stern–Brocot-Multifraktaltheorie liefert zudem den passenden Rahmen für die periodischen Adressen. Um die Dichte periodischer Dimensionswerte im vollständigen Spektrum als eigenen Satz zu zitieren, bleibt eine saubere Übertragung der parabolischen induzierten Kodierung auf unsere gewählte Definition der lokalen Dimension zu schreiben. Die Frage ist damit nicht mehr empirisch, sondern eine präzise Anwendung dieser Theorie.

10 Der minimale generatorstabile Beobachtungsraum

Die letzte offene Frage hat eine kanonische abstrakte Antwort. Sei X der Raum markierter Descartes-Konfigurationen, $\mathcal{A}^*$ das Monoid der Generatorwörter und $\pi : X \rightarrow Y$ eine gewählte Beobachtung, etwa die Projektion auf $[0, 1]$. Definiere

$$x \sim_{\pi} y \iff \pi(gx) = \pi(gy) \quad \text{für alle } g \in \mathcal{A}^*.$$

Proposition 10.1 (Kanonischer Beobachtungsquotient). *Jeder Apollonische Generator steigt zu einer wohldefinierten Funktion auf $X/\sim_{\pi}$ ab. Dieser Quotient ist der kleinste generatorstabile Raum, durch den π faktorisiert: Jeder andere generatorstabile Zustandsraum, der alle zukünftigen Beobachtungen bestimmt, faktorisiert auf $X/\sim_{\pi}$.*

Beweis. Aus $x \sim_{\pi} y$ folgt für jedes Generatorwort h und jeden Generator S_i die Gleichheit $\pi(hS_i x) = \pi(hS_i y)$. Also ist $S_i x \sim_{\pi} S_i y$, und S_i steigt ab. Jede weitere ausreichende Beobachtung darf nur Paare identifizieren, die unter allen zukünftigen Generatorwörtern dieselbe Projektion besitzen; daher faktorisiert sie über den Quotienten. $\square$

Dieser Satz löst die Minimalitätsfrage universell. Ob dieser Quotient in unserer speziellen Geometrie durch wenige reelle Faserkoordinaten, etwa eine markierte Descartes-Quadruple, beschrieben werden kann, bleibt eine echte konkrete Frage.

11 Lokale Dimensionen und die parabolische Kusp

Nach Proposition 9.1 ist das faire Bernoulli-Maß auf jedem geometrischen Randbaum ein glattes projektives Bild des Minkowski-Maßes. Insbesondere ist die typische lokale Dimension kein bloßer numerischer Hinweis mehr.

Proposition 11.1 (Lokale Dimension periodischer Adressen). *Sei q ein periodisches Wort, dessen Matrixprodukt M_q strikt positive Einträge besitzt, und sei $\rho_q > 1$ dessen dominanter Eigenwert, dann gilt für die lokale Dimension der periodischen Adresse*

$$d(q^\infty) = \frac{|q| \log 2}{2 \log \rho_q}. \quad (18)$$

Beweis. Da M_q positiv ist, sind beide Komponenten von $M_q^k(a, b)^\top$ für jeden positiven Startvektor (a, b) zu ρ_q^k vergleichbar. Die geometrische Zylinderlänge ist daher nach (5) zu ρ_q^{-2k} vergleichbar, während das faire Bernoulli-Maß des Zylinders $2^{-k|q|}$ beträgt. Der Quotient der beiden Logarithmen liefert (18). $\square$

Zwei Beispiele sind

$$d((LR)^\infty) = \frac{\log 2}{2 \log \varphi} \approx 0.72021,$$

und

$$d((LR^2L)^\infty) = \frac{2 \log 2}{\log(3 + 2\sqrt{2})} \approx 0.78644.$$

Die fast-parabolischen Wörter $q_n = L^{n-1}R$ liefern formal $d(q_n^\infty) \rightarrow +\infty$. Damit wird die Kusp nicht als einzelner Ausnahmeeffekt, sondern als Grenzbereich der periodischen Dynamik sichtbar.

Proposition 11.2 (Dichte periodischer Dimensionswerte). *Die Menge der Dimensionswerte periodischer Adressen enthält eine in*

$$[d((LR)^\infty), +\infty).$$

dichte Teilmenge.

Beweis. Setze $U = LR$ und $V_m = L^{m-1}R$ für $m \geq 2$. Beide Matrizen sind positiv. Für positive Matrizen A, B folgt aus der Perron–Frobenius-Zerlegung

$$\log \rho(A^a B^b) = a \log \rho(A) + b \log \rho(B) + O(1)$$

für $a, b \rightarrow \infty$. Wendet man (18) auf die Wörter $U^a V_m^b$ an, so nähern ihre Kehrwerte der Dimensionen genau die gewichteten Mittelwerte von $d(U^\infty)^{-1}$ und $d(V_m^\infty)^{-1}$ an. Mit dichten rationalen Verhältnissen $a : b$ werden damit alle Werte im Intervall

$$[d(U^\infty), d(V_m^\infty)]$$

dicht getroffen. Schließlich gilt

$$V_m = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ m-1 & m \end{pmatrix}, \quad \rho(V_m) = \frac{m+1 + \sqrt{(m+1)^2 - 4}}{2},$$

also $d(V_m^\infty) \rightarrow +\infty$. Die Vereinigung dieser Intervalle liefert die Behauptung. $\square$

Proposition 11.3 (Scharfer linker Spektrumsrand). *Sei x eine Stern–Brocot-Adresse, für die die lokale Dimension existiert. Dann gilt*

$$d(x) \geq \frac{\log 2}{2 \log \varphi}.$$

Gleichheit wird von der alternierenden periodischen Adresse $(LR)^\infty$ erreicht. Damit ist

$$\frac{\log 2}{2 \log \varphi}$$

der linke Endpunkt des vollständigen lokalen Dimensionsspektrums.

Beweis. Seien $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ die Fibonacci-Zahlen. Für ein Wort w der Länge n schreibe $(u_w, v_w) = M_w(1, 1)^\top$. Induktion über n liefert

$$\max(u_w, v_w) \leq F_{n+2}, \quad u_w + v_w \leq F_{n+3}.$$

Denn eine Anwendung von L oder R ersetzt eines der beiden Paare durch $u_w + v_w$; zugleich wächst die Summe höchstens um die bisher größere Komponente. Aus (5) folgt daher für die Zylinderlänge

$$\ell_w \geq \frac{c}{F_{n+2}^2}.$$

Da $F_{n+2} = \varphi^{n+O(1)}$ und der faire Zylinder die Masse 2^{-n} hat, ist jeder existierende Dimensionsgrenzwert mindestens $\log 2 / (2 \log \varphi)$. Die Gleichheit für $(LR)^\infty$ folgt aus (18). $\square$

Korollar 11.4 (Abschluss des lokalen Spektrums). *Für jeden festen geometrischen Randbaum sei*

$$\text{Spec}_{\text{loc}} = \{d(x) : \text{die lokale Dimension von } x \text{ existiert}\}.$$

Dann gilt im erweiterten Intervall

$$\overline{\text{Spec}_{\text{loc}}} = \left[\frac{\log 2}{2 \log \varphi}, +\infty \right].$$

Beweis. Proposition 11.3 gibt die linke Einschlussrichtung. Proposition 11.2 liefert eine dichte Teilmenge des ganzen rechten Halbstrahls durch periodische Adressen; die fast-parabolischen periodischen Wörter lassen deren Dimensionen gegen $+\infty$ gehen. $\square$

Korollar 11.5 (Wurzelunabhängigkeit). *Die lokalen Dimensionsspektren und die Hausdorff-Dimensionen ihrer Niveaumengen sind für alle geometrischen Wurzellücken G_n gleich.*

Beweis. Nach Proposition 9.1 ist jedes geometrische Randmaß ein Bild des Minkowski-Maßes unter einer glatten projektiven Koordinatenänderung mit von Null verschiedener Ableitung auf dem kompakten Grundintervall. Solche Abbildungen und ihre Inversen sind bi-Lipschitz. Sie erhalten lokale Dimensionen und Hausdorff-Dimensionen von Niveaumengen. $\square$

Proposition 11.6 (Nichtperiodische Minimierer). *Setze*

$$d_* := \frac{\log 2}{2 \log \varphi}, \quad E_* := \{x : d(x) = d_*\}.$$

Dann enthält E_ eine überabzählbare Menge nichtperiodischer Adressen. Diese konstruierte Teilmenge besitzt Hausdorff-Dimension 0.*

Beweis. Setze $U = LR$, $m_j = 2^j$ und wähle für jede Folge $\varepsilon = (\varepsilon_j)_{j \geq 1} \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ die Adresse

$$w(\varepsilon) = U^{m_1} B_{\varepsilon_1} U^{m_2} B_{\varepsilon_2} \cdots, \quad B_0 = LL, \quad B_1 = RR.$$

Der Perronwert von U ist φ^2 . Daher existiert $A > 0$ mit

$$\|U^m z\|_1 \geq A \varphi^{2m} \|z\|_1 \quad (m \geq 1, z \in \mathbb{R}_{>0}^2).$$

Die beiden Blöcke B_0, B_1 verkleinern die 1-Norm nicht. Nach den ersten J Blöcken hat das Wort die Länge

$$N_J = 2 \sum_{j=1}^J m_j + 2J,$$

und seine Parameter erfüllen

$$\log(u_w v_w) = 2N_J \log \varphi + O(J).$$

Tatsächlich gibt die Fibonacci-Schranke die entgegengesetzte obere Abschätzung für die 1-Norm. Nach einem U -Block und nach einem der beiden Blöcke B_i sind die Komponenten außerdem in einem festen Verhältnis, sodass ihr Produkt mit dem Quadrat der 1-Norm vergleichbar ist. Dies gilt ebenso für Präfixe innerhalb eines U -Blocks, denn $J = O(\log N_J)$. Der geometrische Längenvergleich liefert folglich

$$-\log \ell_{n, w_1 \dots w_N} = 2N \log \varphi + o(N).$$

Da der faire Zylinder die Masse 2^{-N} hat, ist die lokale Dimension gleich d_* . Die Blöcke U^{m_j} enthalten unbeschränkt lange alternierende Läufe, während nach jedem solchen Lauf ein Doppelbuchstabe steht. Die Adressen sind daher verschieden und nichtperiodisch.

Auf Stufe J überdecken 2^J Zylinder die konstruierte Menge; ihre Längen sind höchstens $\exp(-2N_J \log \varphi + O(J))$. Für jedes $s > 0$ geht die zugehörige s -Hausdorffsumme gegen 0. Die Teilmenge hat somit Hausdorff-Dimension 0. $\square$

Proposition 11.7 (Aperiodische Realisierung aller endlichen Werte). *Für jedes*

$$d \in \left[\frac{\log 2}{2 \log \varphi}, +\infty \right)$$

gibt es eine nichtperiodische Adresse, deren lokale Dimension gleich d ist.

Beweis. Der linke Endpunkt ist durch Proposition 11.6 realisiert. Sei nun $d > d_*$ und setze $\gamma_d = \log 2 / (2d)$. Für ein positives Wort W schreibe

$$\gamma(W) = \frac{\log \rho_W}{|W|}.$$

Mit $U = LR$ gilt $\gamma(U) = \log \varphi$. Für $V_m = L^{m-1}R$ gilt dagegen $\gamma(V_m) \rightarrow 0$. Wähle also m mit

$$\gamma(V_m) < \gamma_d < \gamma(U)$$

und $\theta \in (0, 1)$ so, dass

$$\gamma_d = \theta \gamma(U) + (1 - \theta) \gamma(V_m).$$

Für $j \geq 1$ wähle ganze Zahlen $p_j, q_j \geq 1$ mit

$$2p_j + mq_j = j + O(1), \quad \frac{2p_j}{2p_j + mq_j} \longrightarrow \theta,$$

und betrachte die Adresse

$$U^{p_1} V_m^{q_1} U^{p_2} V_m^{q_2} \dots$$

Die Perron–Frobenius-Zerlegung der beiden positiven Blöcke liefert nach J Makroblöcken

$$\log \|M_w\|_1 = \sum_{j \leq J} (p_j \log \rho_U + q_j \log \rho_{V_m}) + O(J).$$

Die Wortlänge ist von Ordnung J^2 , während ein Makroblock nur Länge $O(J)$ besitzt. Dieselbe Grenzrate gilt folglich für alle Präfixe. Der geometrische Längenvergleich ergibt

$$-\log \ell_{n, w_1 \dots w_N} = 2\gamma_d N + o(N),$$

also lokale Dimension d . Die Blöcke U^{p_j} enthalten unbeschränkt lange alternierende Läufe, während die Blöcke $V_m^{q_j}$ unbeschränkt oft Doppelbuchstaben erzeugen. Die Adresse kann daher nicht periodisch sein. $\square$

Die typische lokale Dimension ist die Maßdimension des Minkowski-Maßes und erfüllt somit

$$0.874716305108207 < d_{\text{typ}} < 0.874716305108213, \quad \chi \approx 0.7924251286.$$

Sie entspricht dem fast sicheren Grenzwert

$$\chi = \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{n} \log \ell_{w_1 \dots w_n}$$

in der Stern–Brocot-Kodierung.

Proposition 11.8 (Kuspuntergrenze). *Für die Menge $E(+\infty)$ der Randpunkte mit unendlicher lokaler Dimension gilt*

$$\dim_H E(+\infty) \geq \frac{1}{2}.$$

Beweis. Setze $N_j = (j+2)^2$ und wähle in der Stufe j die geraden Schrittweiten

$$D_j = \{N_j, N_j + 2, \dots, 2N_j\}.$$

Wir betrachten alle unendlichen Konkatenationen der Blöcke $L^a R$ mit $a \in D_j$ in Stufe j . Nach einem ganzen Block sind die beiden Parameter in einem festen Verhältnis. Die direkte Rekursion zeigt daher für einen Zylinder der Stufe J

$$\ell \asymp \prod_{j=1}^J a_j^{-2}.$$

Die Auswahl jedes zweiten Werts lässt zwischen zwei gewählten Kindern jeweils mindestens einen vollständigen Zwischenzylinder. Die Separation ist somit mit der Zylinderlänge vergleichbar. Das Moran-Massenprinzip liefert deshalb

$$\dim_H \mathcal{C} = \lim_{J \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j \leq J} \log |D_j|}{2 \sum_{j \leq J} \log N_j} = \frac{1}{2}$$

für die konstruierte Menge $\mathcal{C}$.

Die Worttiefe eines Stufe- J -Zylinders ist von Ordnung $\sum_{j \leq J} N_j \asymp J^3$, während sein negativer Längenlogarithmus von Ordnung $\sum_{j \leq J} \log N_j = O(J \log J)$ ist. Innerhalb eines Blocks fügt ein Präfix L^t nur einen zusätzlichen Term $O(\log(t+1))$ zum Längenlogarithmus hinzu. Folglich ist für jedes Element von $\mathcal{C}$

$$\frac{n \log 2}{-\log \ell_{w_1 \dots w_n}} \rightarrow +\infty.$$

Also ist $\mathcal{C} \subseteq E(+\infty)$, was die Behauptung beweist. $\square$

Vermutung 11.9. *Es gilt die scharfe Gleichheit*

$$\dim_H E(+\infty) = \frac{1}{2}.$$

Die noch fehlende Richtung ist eine obere Schranke für alle Adressen mit subexponentiellem geometrischem Zylinderschwund.

11.1 Nächster Forschungsblock: Tiefenstatistik

Für eine feste Wurzellücke G_n und eine Baumtiefe k definieren wir die Ebenensumme

$$\mathcal{Z}_{n,k}(s) = \sum_{|w|=k} \ell_{n,w}^s.$$

Sie misst, wie sich die geometrische Länge auf die 2^k Lücken einer symbolischen Tiefe verteilt.

Proposition 11.10 (Tiefenerhaltung und Extremalskalen). *Für jedes n und $k \geq 0$ gilt*

$$\mathcal{Z}_{n,k}(1) = \ell_{n,\emptyset} = \frac{2}{a_n b_n}.$$

Außerdem existieren positive, von k unabhängige Konstanten, so dass

$$\max_{|w|=k} \ell_{n,w} \asymp k^{-1}, \quad \min_{|w|=k} \ell_{n,w} \asymp \varphi^{-2k}.$$

Beweis. Die beiden Kinder eines Parameterpaars (a, b) haben nach (6) Längen

$$\frac{2}{a(a+b)} \quad \text{und} \quad \frac{2}{b(a+b)},$$

deren Summe $2/(ab)$ ist. Iteration beweist die erste Behauptung.

Für den oberen Extremalwert wächst das Produkt der Parameter bei jedem Schritt mindestens um $\min(a_n, b_n)^2$:

$$a(a+b) = ab + a^2, \quad (a+b)b = ab + b^2.$$

Daher ist jede Lücke der Tiefe k höchstens von Ordnung k^{-1} . Der parabolische Ast L^k besitzt dagegen das Produkt $a_n(b_n + ka_n)$ und damit Länge von Ordnung k^{-1} .

Die Fibonacci-Schranke aus Proposition 11.3 und (8) liefert die untere Schranke $\ell_{n,w} \gg \varphi^{-2k}$ für alle Wörter der Tiefe k . Der alternierende Ast $U^{\lfloor k/2 \rfloor}$, bei ungeradem k um einen Buchstaben ergänzt, liefert die umgekehrte Schranke. $\square$

Korollar 11.11 (Erster Rahmen für die Ebenensummen). *Für jedes $s > 1$ gibt es Konstanten $c_{n,s}, C_{n,s} > 0$ mit*

$$c_{n,s} k^{-s} \leq \mathcal{Z}_{n,k}(s) \leq C_{n,s} k^{1-s} \quad (k \geq 1).$$

Beweis. Die untere Schranke folgt vom parabolischen Ast. Für die obere gilt

$$\mathcal{Z}_{n,k}(s) \leq \left(\max_{|w|=k} \ell_{n,w} \right)^{s-1} \sum_{|w|=k} \ell_{n,w},$$

und die vorangehende Proposition liefert die Behauptung. $\square$

Damit ist die vermutete scharfe Form

$$\mathcal{Z}_{n,k}(s) \sim C_{n,s} k^{-s} \quad (s > 1)$$

auf eine konkrete Verteilungsfrage reduziert: Es muss kontrolliert werden, wie viele Lücken einer Tiefe mit dem parabolischen Maßstab k^{-1} vergleichbar bleiben.

11.1.1 Parabolische Randstrahlen im Referenzmodell

Für das Referenzintervall mit Parameterpaar $(1, 1)$ sei

$$\mathcal{Z}_k^{\text{ref}}(s) = \sum_{|w|=k} \left(\frac{2}{u_w v_w} \right)^s.$$

Die maximalen Endläufe liefern bereits eine explizite untere Asymptotik.

Proposition 11.12 (Parabolischer Liminf). *Für $s > 1$ gilt*

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} k^s \mathcal{Z}_k^{\text{ref}}(s) \geq 2^{s+1} \frac{\zeta(2s-1)}{\zeta(2s)}.$$

Beweis. Betrachte zunächst Wörter, die nach einem festen Präfix v nur noch mit L fortgesetzt werden. Endet v mit R oder ist v leer und besitzt es das Paar (a, b) , so hat vL^m die Länge

$$\frac{2}{a(b+ma)}.$$

Für $k = |v| + m$ trägt dieser Strahl daher im Limes $(2/a^2)^s$ zu $k^s \mathcal{Z}_k^{\text{ref}}(s)$ bei. Die möglichen Paare sind genau $(1, 1)$ und die teilerfremden Paare $a > b \geq 1$. Ihre Summe ist

$$\sum_{a \geq 1} \frac{\varphi(a)}{a^{2s}} = \frac{\zeta(2s-1)}{\zeta(2s)}.$$

Die spiegelbildlichen R -Strahlen liefern denselben Beitrag. Jede endliche Teilmenge dieser Strahlen ist ab einer festen Tiefe disjunkt. Zuerst für endliche Teilmengen den Grenzwert zu bilden und dann zu erschöpfen beweist die Behauptung. $\square$

Vermutung 11.13 (Scharfe parabolische Ebenenasymptotik). *Für jedes $s > 1$ gilt im Referenzmodell*

$$\mathcal{Z}_k^{\text{ref}}(s) \sim 2^{s+1} \frac{\zeta(2s-1)}{\zeta(2s)} k^{-s}.$$

Die exakte Auswertung bis Tiefe 26 stützt dies: Für $s = 2$ ist $k^2 \mathcal{Z}_k^{\text{ref}}(2) = 8.46727$, während die Kandidatenkonstante $8\zeta(3)/\zeta(4)$ ungefähr 8.88501 beträgt.

Bemerkung 11.14 (Numerische Signatur der Randstrahlen). *Die exakte Baumrechnung trennt die Wörter auch nach der Zahl ihrer Symbolwechsel. Bei Tiefe 26 und $s = 2$ entfallen 87,61% der Ebenensumme auf die beiden wechselarmen Randstrahlen ohne Wechsel, 8,73% auf Wörter mit genau einem Wechsel und nur 3,66% auf alle übrigen Wörter. Auch nach der Länge des maximalen Endlaufs konzentriert sich die Masse am Rand: Die Anteile der Endlauflängen 26, 25, 24, 23 sind jeweils ungefähr*

$$0.87612, \quad 0.06139, \quad 0.02628, \quad 0.01274.$$

Dies ist nur Evidenz, isoliert aber genau den Mechanismus der folgenden Erneuerungsfrage. Das auswertbare Skript `tools/depth-stats.mjs` dokumentiert die Rechnung.

Bemerkung 11.15 (Zeta-Konsistenz der Kandidatenkonstante). *Die Tiefensummen zerlegen die vollständige Referenzzeta zu*

$$\sum_{k \geq 0} \mathcal{Z}_k^{\text{ref}}(s) = 2^s \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}.$$

Für

$$C_s = 2^{s+1} \frac{\zeta(2s-1)}{\zeta(2s)}$$

gilt dagegen

$$C_s \zeta(s) \sim \frac{12}{\pi^2} (s-1)^{-2} \quad (s \downarrow 1).$$

Dies stimmt exakt mit dem Doppelpolkoeffizienten der vollständigen Referenzzeta überein. Die parabolische Ebenenasymptotik besitzt damit die korrekte globale Zeta-Normierung.

Bemerkung 11.16 (Präzise verbleibende Erneuerungsfrage). Zerlege jedes Wort der Tiefe k eindeutig als vL^m oder vR^m , wobei der Endlauf maximal ist. Sei $j = |v|$ die Präfixtiefe. Die Konjektur folgt bereits aus der terminalen Straffheit

$$\lim_{J \rightarrow \infty} \limsup_{k \rightarrow \infty} k^s \sum_{\substack{|w|=k \\ j(w) > J}} \left(\frac{2}{u_w v_w} \right)^s = 0.$$

Denn für jedes feste Präfix liefert der verbleibende Endlauf genau den in Proposition 11.12 berechneten Grenzbeitrag. Damit ist die noch offene obere Schranke als induzierte parabolische Erneuerungsaussage formuliert, nicht mehr als unbestimmte Abschätzung über alle Wörter.

12 Offene Fragen

1. Lässt sich der effektive lokale Kreis-Zählsatz auf dem kompakten Formraum unserer Wurzellücken mit einem einheitlichen Exponenten und einer einheitlichen Restkonstante formulieren? Dann verfeinert sich (16) zu (17), und die Abel-Grenze wird zu einem echten meromorphen Residuum.
2. Gilt für jede Wurzellücke die scharfe Ebenenasymptotik

$$\mathcal{Z}_{n,k}(s) \sim C_{n,s} k^{-s}$$

für $s > 1$?

3. Welche Hausdorff-Dimensionen besitzen die Niveaunklassen

$$\left[\frac{\log 2}{2 \log \varphi}, +\infty \right]$$

und wie verändern sie sich zwischen dem linken Rand, dem typischen Wert und der parabolischen Kusp? Die Realisierung aller endlichen Werte durch nichtperiodische Adressen ist bereits gesichert.

4. Besitzt der kanonische Quotient $X/\sim_\pi$ eine endliche oder niedrigdimensionale geometrische Realisierung?
5. Gilt die Kuspvermutung $\dim_H E(+\infty) = 1/2$? Die Untergrenze ist nun bewiesen; offen ist allein die passende globale Oberschranke.

13 Ausblick

Die Ausgangsfrage hat zwei gleichwertige, aber metrisch verschiedene Antworten. Globale Halbierung erzeugt ein lineares dyadisches Raster. Tangenz erzeugt eine Möbius-Dynamik, in der gleiche symbolische Information pro Schritt geometrisch sehr ungleich skaliert wird. Genau diese Verzerrung eröffnet die Zeta- und Multifraktalfragen. Für die kanonische Randfamilie an der Halbierungsgeraden ist das Wörter–Lücken–Wörterbuch nun vollständig geometrisch begründet; Exponent und Zählordnung sind dort Theoreme. Auch die Außenkreisfamilie ist durch eine Cayley-Transformation auf denselben Mechanismus zurückgeführt. Für die vollständige Packung liegt nun eine eindeutige Zählkonvention vor; kritischer Exponent, Zählordnung und Zählhauptkonstante sind bestimmt. Der nächste sinnvolle Schritt ist nun die uniform effektive lokale Zählung, die einen globalen Potenzrestterm und eine meromorphe Zeta-Fortsetzung liefern würde. Für das Multifraktalspektrum ist der linke Rand nun scharf bestimmt, und jeder endliche Wert ist auch nichtperiodisch realisierbar; periodische Werte sind darüber hinaus dicht. Für die parabolische Kusp ist die Untergrenze $1/2$ bewiesen. Offen bleiben die Ebenensummen, die Hausdorff-Dimensionen der endlichen Niveaunklassen und die globale Oberschranke für die Kusp.